



Aplicaciones web 1

PARCIAL 1 - M1

Objetivos

Vincular lo teórico con lo práctico en el desarrollo de una investigación.

Criterios de evaluación

- Rigor técnico teórico (30%)
- Calidad del código (30%)
- Demostración práctica (30%)
- Cumplimiento de las consignas y prolijidad en la entrega (10%)

Este examen se aprueba con 55pts o más.

Puntaje	1-24	25-39	40-54	55-61	62-66	67-72	73-79	80-87	88-98	99-100
Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DESARROLLO

El trabajo consiste en desarrollar una investigación y posterior redacción con ejemplos de **1 tema** a elección de los que figuran más abajo.

La entrega se realizará el día del parcial a **ENVIAR ARCHIVO** en un archivo comprimido que incluya:

- Documento PDF con lo desarrollado. No olvidar nombre, apellido, materia, parcial n°.
- Código (HTML y CSS)

- PDF de las consignas.

Marco teórico y lenguaje técnico - requisitos:

- Redacción propia (entre 200 y 350 palabras en total por tema).
- Uso obligatorio de vocabulario técnico preciso (ej. flujo normal, especificidad, modelo de caja, marcado semántico, accesibilidad WCAG/ARIA, variables CSS).
- Justificación conceptual de cómo interactúan ambos lenguajes (HTML y CSS) en el par seleccionado.
- Especificar fuentes de consulta (por lo menos 3).

Demostración codificada (ejemplo mínimo funcional)

Un archivo *index.html* y un archivo *estilos.css* limpios, indentados y bien estructurados.

El código debe evidenciar con claridad el concepto investigado (se recomienda incluir comentarios explicativos dentro del código fuente).

Se evalúa la demostración práctica de diferencias (ej. antes vs. después, comportamiento por defecto vs. comportamiento modificado).

Temas a elección

Importante: Los temas no se pueden repetir en el mismo grupo de trabajo de TPS.

1) Arquitectura semántica HTML5 y modelo de caja CSS

HTML: Marcado semántico y jerarquía de contenidos HTML5

- **Contenido a investigar:** Definición y propósito de las etiquetas semánticas (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>). Impacto en la accesibilidad web, lectores de pantalla y motores de búsqueda (SEO).

- **Código:** Maquetar una estructura HTML base utilizando exclusivamente contenedores semánticos en lugar de <div> genéricos sin justificación.

CSS: Modelo de caja alternativo (box-sizing: border-box) y reseteo global

- **Contenido a investigar:** Diferencia entre el cálculo de dimensionado estándar (content-box) y el alternativo (border-box). Efecto del padding y border sobre el width y height computados.
- **Código:** Crear un reseteo global y mostrar dos cajas con las mismas dimensiones para evidenciar cómo cambia el tamaño final renderizado. Verificar si la propiedad es heredable.

2) Formularios accesibles HTML y posicionamiento CSS

HTML: Formularios interactivos, atributos de control y accesibilidad (WCAG/ARIA)

- **Contenido a investigar:** Funcionamiento del elemento <form> (action, method), identificación de datos (name) y vinculación explícita de etiquetas (<label for="..."> con <input id="...">). Incorporación de validación nativa (required) y atributos/roles ARIA (role="alert", aria-live).
- **Código:** Construir un formulario de contacto accesible donde cada campo esté correctamente vinculado y validado.

CSS: Posicionamiento CSS (static , relative , absolute , fixed , sticky) y apilamiento (z-index)

- **Contenido a investigar:** Tipos de posicionamiento en CSS (static, relative, absolute, fixed, sticky), alteración del flujo normal del documento, contexto de apilamiento (stacking context) y control de capas jerárquicas mediante la propiedad z-index.
- **Código:** Construir un componente o interfaz (ej. barra de navegación fija/sticky, ventana modal o botón flotante de interacción) donde se altere el flujo normal con position: absolute/fixed/sticky y z-index, explicando en los comentarios el comportamiento de cada regla aplicada.

3) Metadatos/Estructura del documento y sistema de diseño con variables CSS

HTML: Estructura del <head>, vinculación de recursos, metadatos y SEO

- **Contenido a investigar:** Rol del bloque <head>; elemento <meta> para la configuración del viewport para dispositivos móviles, declaración del juego de caracteres (charset="UTF-8"); otros <meta> para SEO; título (<title>); inserción de hojas de estilo externas mediante la etiqueta <link rel="stylesheet">.
- **Código:** Armar un documento HTML base con todos sus metadatos obligatorios y enlazar correctamente la hoja de estilos externa.

CSS: Variables CSS en :root y mantenibilidad

- **Contenido a investigar:** Declaración de variables CSS nativas con el prefijo -- dentro de la pseudo-clase :root y su consumo mediante la función var(). Concepto de herencia y alcance (scope) de las variables en elementos descendientes.
- **Código:** Parametrizar la paleta de colores y la escala tipográfica de una página usando *Custom Properties* y simular un cambio de tema global.

4) Jerarquía de elementos HTML y algoritmo de especificidad CSS

HTML: Jerarquía de contenidos y comportamiento de flujo (bloque vs. línea)

- **Contenido a investigar:** Distinción entre elementos de comportamiento de bloque (fuerzan salto de línea y ocupan el ancho disponible) y de línea (ocupan el tamaño de su contenido y se ubican contiguos). Regla de oro de anidación (nunca anidar un bloque dentro de un elemento de línea, y ver la excepción de <a>)

- **Código:** Construir una sección de contenido que combine encabezados, párrafos, elementos de énfasis e imágenes, demostrando su flujo natural en el navegador.

CSS: Algoritmo de cascada, especificidad y cálculo numérico de selectores

- **Contenido a investigar:** ¿Cómo resuelve el navegador los conflictos de estilos aplicando la regla de cascada (orden de lectura) y el peso del selector (selectores de tipo, clase, ID y estilos en línea). Buenas prácticas para evitar el uso de **!important**.
- **Código:** Diseñar un caso de prueba donde varios selectores apunten al mismo elemento HTML, justificando numéricamente en los comentarios cuál regla prevalece y por qué.

Fin del documento